2026年湖北省普通高中学业水平选择性考试

化学

本试卷共8页，19题。全卷满分100分。考试用时75分钟。

注意事项：

1．答题前，先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上，并认真核准准考证号条形码上的以上信息，将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2．请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答，写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3．选择题用2*B*铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑；非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答；字体工整，笔迹清楚。

4．考试结束后，请将试卷和答题卡一并上交。

可能用到的相对原子质量：*H*1　*C*12　*N*14　*O*16　*F*19　*P*31　*K*39　*Fe*56

一、选择题：本题共15小题，每小题3分，共45分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 合理饮食有利于青少年健康成长。下列说法不符合该观点的是

A. 高糖饮料能完全替代日常饮用水，可长期饮用

B. 适量摄入蔬菜中的膳食纤维，可促进肠道蠕动

C. 部分组成蛋白质的氨基酸人体不能合成，可从食物中获取

D. 参与人体代谢的亚油酸等高级脂肪酸，可从天然油脂中摄取

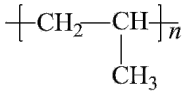
2. 下列物质的主要成分不属于无机物的是

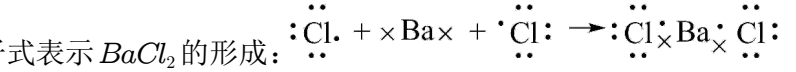
A. 月壤中的铁镍金属微粒　　B. 热电厂炉膛的高熵陶瓷涂层

C. 脑机接口电极的材料聚二甲基硅氧烷　　D. 光刻胶容器的特种硼硅玻璃

3. 下列化学用语表达错误的是

A. 一种质子数为115，中子数为173的*Mc*核素：${}_{115}^{288}Mc$

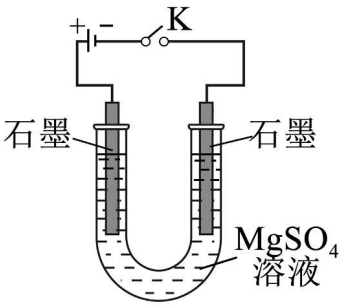
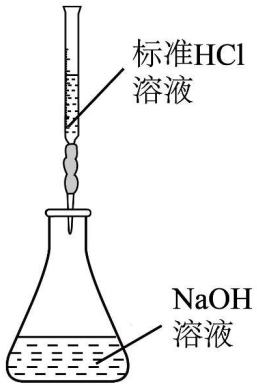
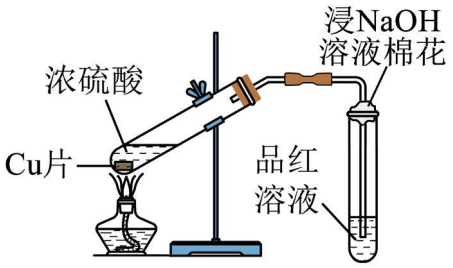
B. 制备聚丙烯的化学方程式：$nCH_2=CHCH_3 \xrightarrow{\text{催化剂}}$ 

C. 用电子式表示$BaCl_2$的形成： 

D. 常温下Cl_2与$NaOH$溶液反应的离子方程式：$Cl_2+2OH^-=Cl^-+ClO^-+H_2O$

4. 根据实验目的进行实验，下列实验示意图正确的是

实验目的	*A*．配制Na_2CO_3溶液	*B*．电解法制备*Mg*
实验示意图		

		
实验目的	C．测$NaOH$溶液浓度	D．探究浓H_2SO_4的氧化性
实验示意图		

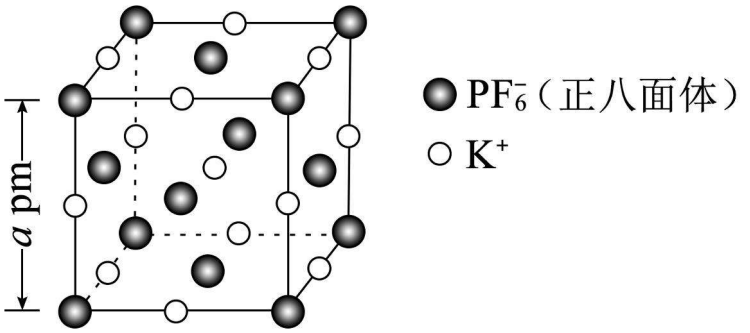
A. A　　B. B　　C. C　　D. D

5. M、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期主族元素。X为所在周期金属性最强的元素，M与Y同主族，Y的最外层电子数是最内层电子数的3倍。下列说法正确的是

A. 电负性：$Z>Y>M$　　B. YM_3为极性分子

C. 第一电离能：$M>Y>X$　　D. X_2YM_4为共价化合物

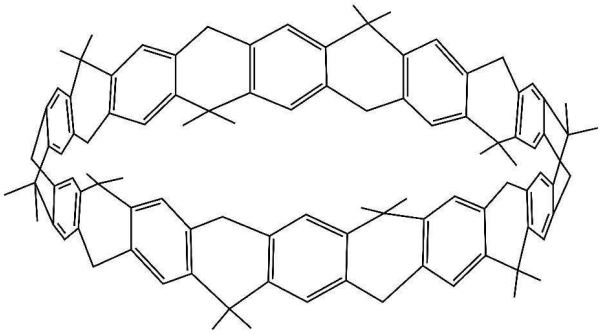
6. KPF_6固体材料具有相变制冷效应，室温下其立方体晶胞结构示意图如下。下列说法错误的是



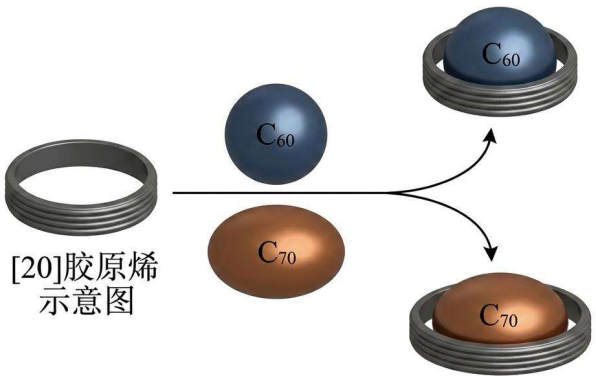
A. 每个晶胞中有4个PF_6^-　　B. 每个PF_6^-周围有12个紧邻的K^+

C. K^+之间的最短距离是$\frac{\sqrt{2}}{2}a$ pm　　D. 晶体密度表示为$\rho=\frac{736}{N_A\times a^3\times10^{-30}}$ $g\cdot cm^{-3}$

7. 腰带状的[20]胶原烯，兼具刚性与空腔适应性，能有效结合C_{60}或C_{70}形成超分子。



[20]胶原烯



[20]胶原烯
示意图

超分子示意图

下列有关[20]胶原烯说法错误的是

A. 苯环与甲基的数量比为1∶2　　B. 通过氢键作用与C_{60}、C_{70}形成超分子

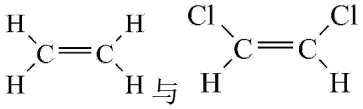
C. 超分子能在一定条件下释放C_{60}、C_{70}　　D. 能结合一定尺寸范围内的C_{60}、C_{70}衍生物

8. 关于粒子的结构与性质，下列说法错误的是

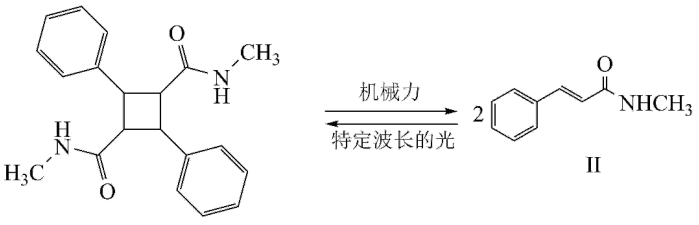
A. PCl_3和H_3O^+的空间结构均为三角锥形

B. O_3和SO_2的*VSEPR*模型相同，分子空间结构也相同

C. 键角：$F-S-F(SO_2F_2)<Cl-S-Cl(SO_2Cl_2)$

D.  与 都是非极性分子

9. 化合物Ⅰ在机械力作用下转变为颜色不同的荧光化合物Ⅱ，此现象称为力致变色，过程如下所示。



Ⅰ　　Ⅱ

下列说法正确的是

A. 机械力引起Ⅰ的碳碳σ键断裂　　B. Ⅰ中四元环上的碳原子处于同一平面

C. 特定波长光照下Ⅰ与Ⅱ处于平衡状态　　D. Ⅱ在酸性条件下不发生水解反应

10. 下列物质转化关系中，$M_2(OH)_2CO_3$是一种矿物成分，M位于元素周期表ds区。

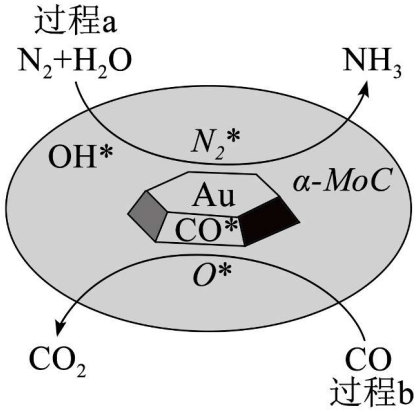
$$M_2(OH)_2CO_3 \xrightarrow[\triangle]{\text{稀}H_2SO_4} \xrightarrow[\text{溶液}]{\text{过量NaOH}} M(OH)_2\downarrow \xrightarrow[\triangle]{\text{HCHO}\ \text{溶液}} M_2O\downarrow \xrightarrow{\text{浓}\ NH_3\cdot H_2O} [M(NH_3)_2]^+ \xrightarrow{\text{空气}} [M(NH_3)_4]^{2+}$$

下列说法错误的是

A. 碱式盐$M_2(OH)_2CO_3$可与强酸反应　　B. $NaOH$溶液可用过量浓氨水代替

C. 新制$M(OH)_2$能氧化乙醛　　D. $[M(NH_3)_2]^+$易被O_2氧化

11. 在温和条件下，N_2、H_2O和CO在$Au/\alpha-MoC$催化下直接反应合成NH_3，反应机理如图(*表示吸附态)。



下列说法错误的是

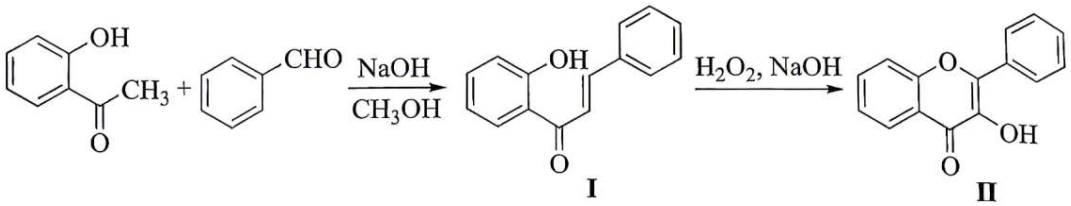
A. 氨的合成反应方程式为$N_2+3H_2O+3CO\overset{\text{催化剂}}{=\!=\!=}2NH_3+3CO_2$

B. 增大催化剂的表面积会提高NH_3的平衡产率

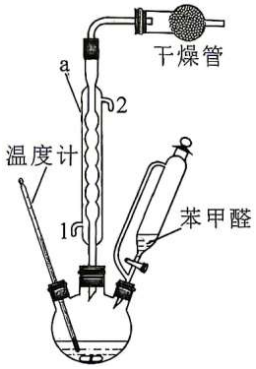
C. 温度升高不一定有利于NH_3的生成

D. 过程b促进催化剂活性的恢复

12. 天然活性成分黄酮醇的制备过程与实验装置如下(部分装置略)：



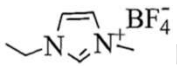
在N_2氛围中，依次向烧瓶中加入固体$NaOH$、甲醇和邻羟基苯乙酮，搅拌下滴加苯甲醛，加热回流，得到Ⅰ。冷却至10℃，向反应液中加入H_2O_2和$NaOH$混合溶液，继续搅拌得到Ⅱ，产率为74%。若Ⅰ分离后再与H_2O_2和$NaOH$混合溶液反应，Ⅱ的产率为20%。下列说法正确的是



A. 装置 a 为球形冷凝管，2 为进水口　　B. N_2 氛围主要防止水蒸气的影响

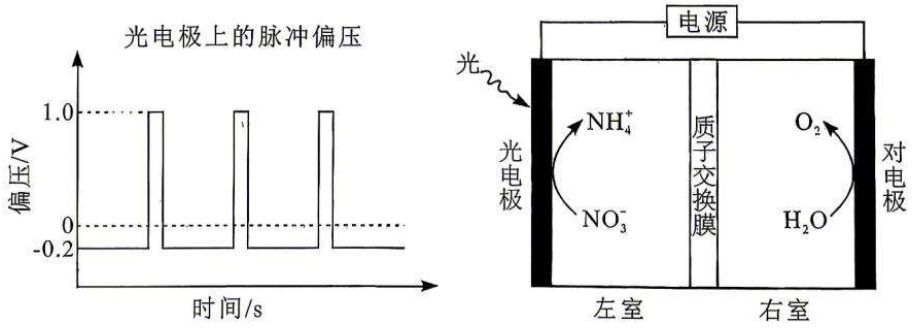
C. 甲醇对 Ⅰ → Ⅱ 反应的产率有显著影响　　D. Ⅱ 分子内羟基氧原子来自 $NaOH$ 和 H_2O_2

13. 物质的性质与其结构密切相关。下列事实与结构因素不相符的是

选项	事实	结构因素
A.	氨基酸的水溶性与 pH 值有关	碱性基团：氨基
B.	合成氨工业用冷却法使氨液化而实现分离	分子间作用力：氢键
C.	$FeCl_3$ 易水解形成红褐色 $Fe(OH)_3$ 胶体	Fe^{3+} 特征：高电荷与小半径
D.	 的熔点低于 	阴离子半径：$BF_4^- > Cl^-$

A. A　　B. B　　C. C　　D. D

14. 某光电化学还原 NO_3^- 制 NH_4^+ 的装置如图所示。给光电极施加脉冲偏压，偏压为负时，光电极上发生还原反应。



下列说法错误的是

A. 偏压为 -0.2° V 时，光电极反应为 $NO_3^- + 8e^- + 10H^+ = NH_4^+ + 3H_2O$

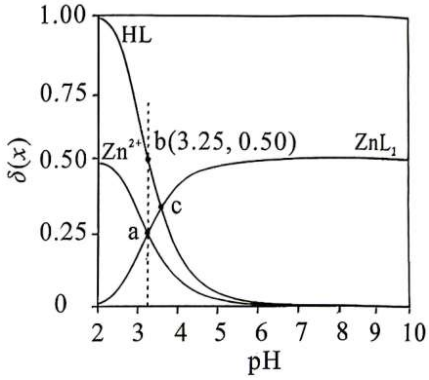
B. 每产生 18° g° NH_4^+，右室溶液质量减少 $64g$

C. 偏压为 $1.0V$ 时，光电极排斥 NH_4^+ 以清洁表面

D. 相对于恒定偏压，脉冲偏压利于提高光电极的制 NH_4^+ 效率

15. 某溶液含有初始浓度为 $2.5 \times 10^{-3}\text{mol} \cdot L^{-1}$ Zn^{2+} 和 $5.0 \times 10^{-3}\text{mol} \cdot L^{-1}$ 配体酸 HL。溶液中的部分物

种分布系数 $\delta(x)=\dfrac{c(x)}{5.0\times10^{-3}\text{mol}\cdot L^{-1}}$ 随 pH 变化如图所示，除了 Zn^{2+}、ZnL_2 外不考虑其他含 Zn 物种。已知 25℃ 时，HL 电离常数的 $\lg K_a=-9.32$，$\lg2.5=0.40$。下列说法错误的是



A. $pH=2.10$ 时，溶液中有 ZnL_2 生成

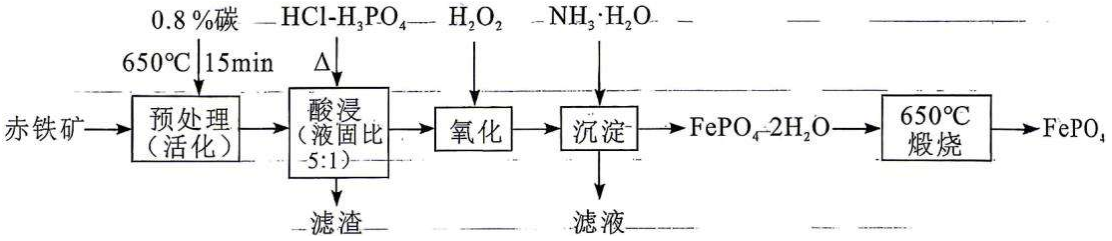
B. $pH=3.25$ 时，$c(HL)>c(ZnL_2)>c(L^-)$

C. $Zn^{2+}+2L^-\rightleftharpoons ZnL_2$ 平衡常数的 $\lg K=17.34$

D. c 点对应的溶液中，$c(ZnL_2)=2c(Zn^{2+})+c(L^-)$

二、非选择题：本题共 4 小题，共 55 分。

16. 赤铁矿主要成分为 Fe_2O_3（含少量 Si、Al、Mg 等元素的氧化物），结构致密，在酸液中溶解缓慢。某研究小组以赤铁矿为原料制备电池级磷酸铁（$FePO_4$）的低碳新工艺流程如下：



已知：25℃ 时，H_3PO_4 的电离常数 $K_{a1}=6.92\times10^{-3}$；$K_{sp}[Fe(OH)_3]=2.80\times10^{-39}$。

回答下列问题：

(1) 基态铁原子的价层电子排布式为_____。

(2) 预处理将赤铁矿中部分 Fe^{3+} 转化为 Fe^{2+}，导致晶格畸变，使矿石产生微裂纹，加快“酸浸”速率，其原因是_____。

(3) “酸浸”条件：$c(H^+)$ 为 $8\text{mol}\cdot L^{-1}$ 的 $HCl-H_3PO_4$ 混合酸，$n(H_3PO_4):n(Fe)=1.05:1$。混合酸中盐酸的作用是_____（答两条即可）。

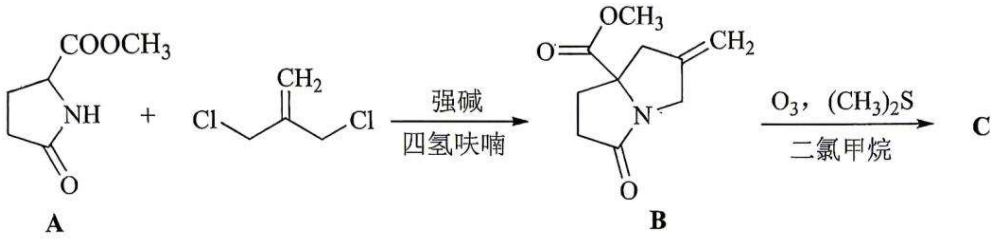
(4) 酸浸液中加入 H_2O_2，Fe^{2+} 被氧化成 $[FeCl_4]^-$ 的离子方程式为_____。

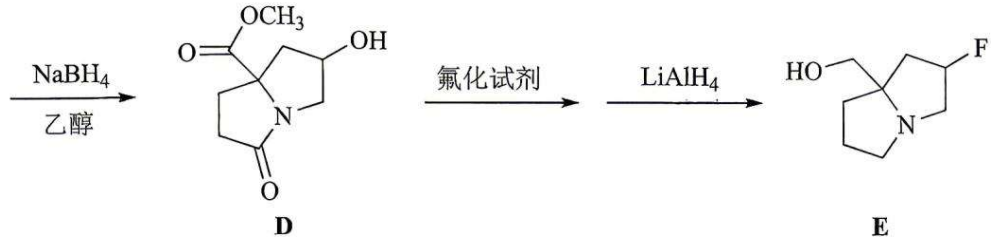
(5) “沉淀”步骤中，用氨水调节 pH 至 2.00 生成 $FePO_4\cdot2H_2O$ 沉淀，无 $Fe(OH)_3$ 沉淀。基于 $Fe(OH)_3(s)\rightleftharpoons Fe^{3+}(aq)+3OH^-(aq)$，该溶液中 Fe^{3+} 浓度不大于_____ $mol\cdot L^{-1}$，此时滤液中的主要成分为_____（填化学式）。

(6) $FePO_4\cdot2H_2O$ 沉淀煅烧得到 $FePO_4$，质量符合锂电池材料的工业规格。$pH=2.40$ 时，得到的沉淀 $FePO_4\cdot2H_2O$ 中含 $Fe(OH)_3$、$FeO(OH)$ 等少量杂质，煅烧沉淀得到的目标产物中 Fe 与 P 原子个

数比为1.02∶1。此时，产物中杂质是_____(填化学式)。

17. 化合物E是某类激酶抑制剂的合成中间体，其制备工艺路线a如下：





回答下列问题：

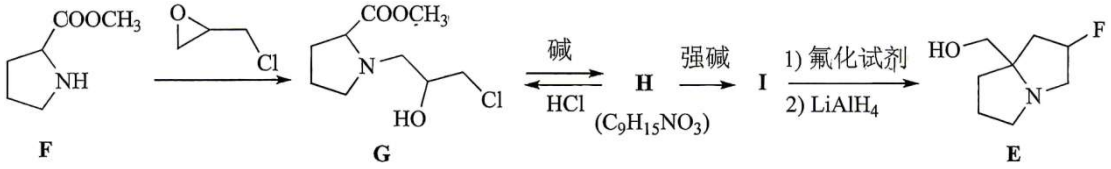
(1) 化合物A中$-COOCH_3$官能团的名称为_____。

(2)$A\rightarrow B$的反应类型属于_____。B分子内含有_____个手性碳原子。

(3)B和C质谱图中的分子离子峰的质荷比分别为195和197，推测C的结构简式为_____。

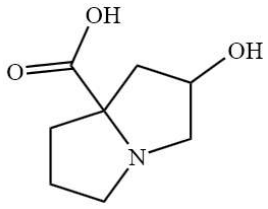
(4)$C\rightarrow D$反应中$NaBH_4$的作用为_____。

路线a的总产率为11%。为了优化E的合成工艺，某小组设计了路线b，过程如下：



(5)$F\rightarrow G$反应的化学方程式为_____。

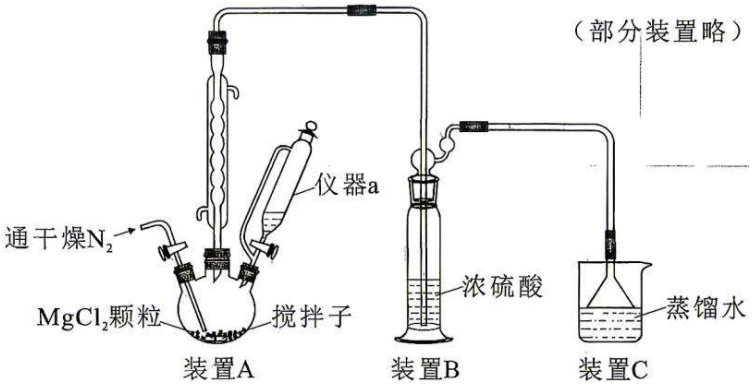
(6) 探究实验显示，G与等物质的量碱反应，主要得到H。H与HCl反应得到G；H与足量强碱反应，酸化后得到Ⅰ。结构表征确认，Ⅰ的分子结构简式为



。推测H的分子结构简式_____。

(7) 已知$F\rightarrow G$和$G\rightarrow E$的产率分别为90%和70%。路线b的优势有_____(答一条即可)。

18. 金属氯化物与三氟甲磺酸(CF_3SO_3H，$M_r=150$)的反应常用于制备无水金属三氟甲磺酸盐。某同学在实验室中按照如下流程制备无水$Mg(CF_3SO_3)_2$，$M_r=322$。已知CF_3SO_3H是一种超强酸，沸点162°C，易溶于水、乙醚(沸点35°C)和氯仿(沸点62°C)。



回答下列问题：

Ⅰ．按照上图组装仪器并检验装置的气密性，向烧瓶中加入$MgCl_2$颗粒(1.9◦ g，0.02mol)。

(1) 仪器a的名称_____。

Ⅱ．打开活塞，持续通入N_2，流速调至每秒逸出2个气泡，缓慢滴加无水CF_3SO_3H(10mL，0.113◦ mol)，升温至60℃，搅拌1◦ h。

(2) 滴加过程中，装置A中的固体逐渐溶解，装置B中的现象是_____。反应完毕，取装置C中少量液体于试管中，滴加HNO_3酸化的$AgNO_3$溶液，产生的沉淀是_____(填化学式)。

(3) 装置A中发生反应的化学方程式为_____。

Ⅲ．反应完毕，向反应液中加入无水乙醚，析出固体。过滤，用无水乙醚洗涤、干燥，得粗产物。

(4) 查阅文献获知，乙醚与CF_3SO_3H混合时会剧烈放热。为了防止局部过热，加入乙醚时宜采取的措施有_____(答一条即可)。

Ⅳ．粗产物提纯后，得到产品5.8g。

(5) 向混有少量$(CH_3CH_2)_2\overset{+}{O}H\cdot CF_3SO_3^-$杂质的粗产物中加入氯仿，煮沸、过滤，除去杂质。煮沸的主要目的是_____。

(6) 该实验的产率为_____%(保留一位小数)。

19. 将NH_3与废弃的太阳能面板Si材料进行球磨反应，制备高纯度H_2，反应如下：

反应Ⅰ：$4NH_3(g)+3Si(s)=6H_2(g)+Si_3N_4(s)\quad \Delta H_1$

已知一定温度下，

反应Ⅱ：$2NH_3(g)=N_2(g)+3H_2(g)\quad \Delta H_2=+92.0kJ\cdot mol^{-1}$

反应Ⅲ：$3Si(s)+2N_2(g)=Si_3N_4(s)\quad \Delta H_3=-743.6kJ\cdot mol^{-1}$

回答下列问题：

(1) 反应Ⅰ的$\Delta H_1=$_____$kJ\cdot mol^{-1}$，属于_____(填“熵增”或“熵减”)反应。

(2) 将足量Si和20$mmol$$NH_3$放入反应器中进行球磨，反应器空腔净体积为$VmL$。

①反应过程中H_2产量随球磨转速的变化曲线如图1所示，球磨总转数固定为6500转。选择650转/分钟而非400转/分钟的优势是_____。

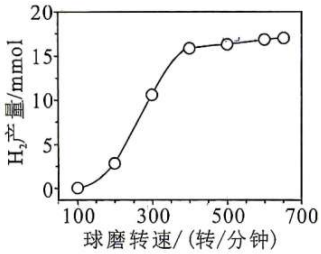


图 1

②在转速为 650 转 / 分钟条件下反应 12min，NH_3 的转化率达到 80%，则 0~12min 生成 H_2 的平均速率为_____ $mmol/(mL\cdot min)$，此时反应的浓度商为_____ $\left(\frac{mmol}{mL}\right)^2$(填计算式)。当反应时间延长至 24min，$NH_3$ 的转化率为 100%，此时体系温度为 50℃。

(3) 若反应Ⅰ不以球磨方式进行，300℃反应 24min 的转化率仅为 0.04%。图 2 为理论计算得到的球磨和非球磨条件下反应Ⅰ的能量变化图，据此判断球磨能_____(填“升高”或“降低”) 反应的活化能，从化学键的角度分析，其原因是_____。

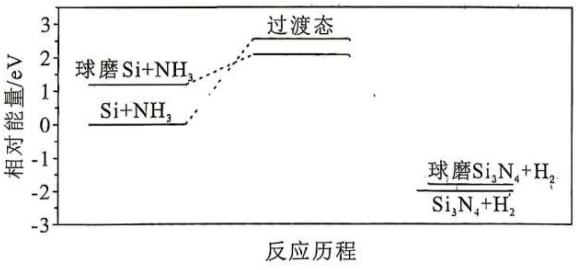


图 2

(4) 相对于反应Ⅱ，除了条件更温和、转化率更高及废弃物资源化利用外，球磨反应制 H_2 还具备的优点是_____。